

合肥工业大学试卷 (A)

共 1 页第 1 页

2024 ~ 2025 学年第 二 学期 课程代码 1400221B 课程名称 高等数学 A (下) 学分 6 课程性质: 必修 ☒、选修 ☐、限修 ☐ 考试形式: 闭卷
专业班级 (教学班) _____ 考试日期 2025 年 7 月 2 日 10: 20-12: 20 命题教师 集体 系 (所或教研室) 主任审批签名 _____

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 过两点 $A(1,1,1)$ 和 $B(1,2,1)$, 且与平面 $\pi_1: x+2y-z=4$ 垂直的平面 π 的方程为_____.
- 函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2y+y^2z+xz^2=3$ 所确定, 则函数在点 $(1,1,1)$ 处的全微分 $dz|_{(1,1,1)}=$ _____.
- 二次积分 $I=\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^1 \frac{\sin y}{y^2} dy=$ _____.
- 曲线 L 为闭曲线 $|x|+|y|=1$, 则 $\oint_L |x| ds=$ _____.
- 函数 $f(x)$ 为周期 2π 的偶函数, 且 $f(x)=2x, 0 \leq x \leq \pi$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 在 $x=-2$ 处收敛于_____.

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 设向量 a, b, c 均为非零向量, 则下列说法正确的是 ().
(A) $a \cdot b = |a||b|$.
(B) $a \times b$ 为以 a, b 为邻边的平行四边形的面积.
(C) 若向量 a 与 x, y, z 轴正向的夹角分别为 α, β, γ , 则 a 的单位向量为 $a^0 = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$.
(D) 向量 a, b, c 共面的充分必要条件为混合积 $[a, b, c] \neq 0$.
- 函数 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{x-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 ().
(A) 连续, 且偏导数存在. (B) 不连续, 但偏导数存在.
(C) 连续, 但偏导数不存在. (D) 不连续, 且偏导数不存在.
- 设 Γ 为 $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \\ z = t \end{cases}$ 为从点 $(1,0,0)$ 到 $(-1,0,\pi)$ 的有向曲线, 则曲线积分 $\int_{\Gamma} ydx - xdy + z^2dz =$ ().
(A) $\frac{1}{3}\pi^3 + \pi$ (B) $\frac{1}{3}\pi^3 - \pi$ (C) $\pi^3 + \frac{1}{2}\pi$ (D) $\pi^3 - \frac{1}{2}\pi$
- 曲面 Σ 为 $z=x^2+y^2$ 介于 $z=0$ 和 $z=1$ 的一部分, 取上侧, 将对坐标的曲面积分 $\iint_{\Sigma} xydydz$ 化为对面积的曲面积分的表达式为 ().

(A) $\iint_{\Sigma} \frac{2x^2y}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}} dS$ (B) $\iint_{\Sigma} \frac{-2x^2y}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}} dS$ (C) $\iint_{\Sigma} 2x^2y dS$ (D) $\iint_{\Sigma} -2x^2y dS$

5. 下列级数收敛的是 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot \cos n\pi}{n+1}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+\sqrt{n}}{n^2\sqrt{n}}$ (D) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$

三、(本题满分 10 分) 设函数 $z=f(x^2+y^2, x-y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, (I) 设 $I=\{3,4\}$,

求函数 z 在点 $(0,0)$ 处沿 I 的方向导数 $\frac{\partial z}{\partial l}|_{(0,0)}$, (II) 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}|_{(0,0)}$.

四、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = x-2$, $f(0,y)=2y^3+3y^2-12y$, (I) 求 $f(x,y)$ 的表达式, (II) 求 $f(x,y)$ 的极值.

五、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x,y)=\frac{x}{1+x^2+y^2}$, (I) 求极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y)$, (II) 设区域 D 为 $x^2+y^2 \leq 1$ 位于第一象限的部分, 计算二重积分 $\iint_D f(x,y) d\sigma$.

六、(本题满分 10 分) 设 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$, 取上侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x(y+z^2) dydz - \left(\frac{1}{2}y^2+1\right) dzdx + z(x^2+y^2) dxdy.$$

七、(本题满分 12 分) 已知积分 $\int_L [y-5ye^{-2x}f(x)]dx + e^{-2x}f(x)dy$ 在全平面内与路径无关, 且 $f(0)=\frac{6}{5}$, (I) 求函数 $f(x)$, (II) 计算 $\int_L [y-5ye^{-2x}f(x)]dx + e^{-2x}f(x)dy$, 其中 L 为从点 $(1,0)$ 到 $(2,3)$ 的弧段.

八、(本题满分 12 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+2}$ 的收敛域及和函数.

九、(本题满分 6 分) 已知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 证明: $\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$.